

Análise do Artigo "*On the Question of Authorship in Large Language Models*" (LLMs)

Disciplina: Introdução à Cognição e Linguagem

Francisco Alves de Freitas Neto (IFF / UENF)

O presente estudo irá prover uma análise crítica do artigo intitulado "*On the Question of Authorship in Large Language Models*", escrito por Carlin Soos e Levon Haroutunian, com o intuito de fornecer uma base teórica que respalde a investigação sobre como as capacidades dos Modelos de Linguagem de Grande Escala (*Large Scale Models* - LLMs) podem influenciar os processos de autoria, possivelmente afetando os conceitos de plágio.

O artigo em questão foi publicado na revista *Knowledge Organization*, volume 51, número 2, nas páginas de 83 a 95, no ano de 2024 (DOI:10.5771/0943-7444-2024-2-83). Este documento, que abrange 13 páginas, está estruturado em sete seções distintas. Nele, os autores conduzem uma investigação exploratória sobre o plágio relacionado ao uso de ferramentas de Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs) e os seus impactos na escrita de textos por estudantes do ensino superior. O pesquisador Carlin Soos está associado à UCLA, *Dept Informat Studies*, em Los Angeles, EUA, e ao *UCLA Graduate School of Education and Information Studies*. Já Levon Haroutunian está vinculado à *Univ Washington, Dept Linguist*, em Seattle, EUA, com afiliação ao *University of Washington College of Arts & Sciences* e ao *University of Washington Department of Linguistics*.

O presente estudo examina se a utilização de *Large Language Models* (LLMs), treinados com bases de dados progressivamente amplas, tem o potencial de impactar as tradicionais fronteiras entre autor e obra. O foco repousa no contexto da educação superior, investigando as barreiras técnicas impostas por estas ferramentas no passado, além de explorar aspectos práticos, teóricos e éticos relevantes para o tema (Soos; Haroutunian, 2024). A análise apresentada sugere que as limitações discutidas não são novidades, tendo especialistas em ciência da computação e estudos textuais identificado essas questões há décadas. Esses especialistas ressaltam que os LLMs, devido à sua arquitetura, tornam essas limitações mais evidentes.

O texto analisado começa com uma descrição importante sobre as limitações de se identificar à autoria dos textos utilizando técnicas conhecidas à décadas chamadas de "*Knowledge Organization*" (KO), que basicamente sistematiza uma forma eficaz para gerir coleções, curadoria de dados e recuperação de informações. Entretanto, os profissionais e estudiosos alertam para as limitações destes métodos na separação de autores e obras por não tratarem de questões complexas tais como: redes de influências, colaborações, trocas culturais e apoio interpessoal, neste processo. Neste ponto, o texto deixa claro que tal problemática previamente já conhecida foi enfatizada com a utilização de LLMs em base de dados criativas, deixando evidente a tendência de acesso as interfaces facilitadas, obscurecendo todo o esforço envolvido no processo de criação.

Dificuldades enfrentadas na determinação das características autorais de textos gerados por LLMs resultam das diversas fontes que constituem seu treinamento, as quais englobam ações de: usuários finais, engenheiros, programadores, pesquisadores, organizações, designers, e gestores de conteúdo, responsáveis por categorizar e compilar os dados utilizados em treinamento e teste dessas inteligências artificiais generativas. Nesse ambiente complexo e diversificado, torna-se inviável documentar, controlar e compreender as relações intrínsecas das informações envolventes. Assim, o desenvolvimento do texto sob análise prossegue com um enfoque no processo de aprendizado do aluno ao utilizar essas ferramentas, destacando semelhanças com problemas já estabelecidos em KO.

Posteriormente, o artigo explora em detalhe o funcionamento técnico da arquitetura de software conexcionista aplicada neste arranjo específico de LLMs, explicando como o processo de marcação por *tokens* é essencial para a correção de erros durante o treinamento das redes neurais artificiais (RNAs) envolvidas. Destaca-se que, devido à vastidão desse corpora, os participantes do treinamento não conseguem gerenciar completamente seu conteúdo. Isso provavelmente resulta em uma opacidade autoral conhecida como "*documentation debt*", que se manifesta quando os *datasets* não receberam documentação adequada enquanto eram pequenos o suficiente para isso. Outro fator importante destacado, é quanto às tendências discursivas inerentes destes modelos, devido ao ambiente onde estas base são coletadas. A Internet, é majoritariamente alimentada por pessoas jovens, homens, e de países desenvolvidos.

Consequentemente, devido à complexidade associada ao mapeamento das fontes após a geração dos textos de saída e à ausência de controle sobre os dados de treinamento, torna-se impraticável identificar os autores que contribuíram

para a composição do texto. Em seguida, os autores salientam que a coerência dos textos criados pelas LLMs é aceita pelos usuários, mas nunca originada pelo modelo. Essa situação difere significativamente da intenção individual de uma pessoa ao discursar, onde os interlocutores compartilham um contexto comum.

Nossa percepção de textos em linguagem natural — independente de como foram gerados — é mediada pela nossa própria competência linguística e pela nossa tendência de interpretar atos comunicativos como portadores de significado e intenção, mesmo quando não são (Bender *et al.*, 2021, apud Soos, Haroutunian, 2024, p.87).

Portanto, considerando a complexidade das diversas vozes incluídas nas etapas de treinamento e as coerências relativizadas pelos leitores de textos originados por LLMs, há a possibilidade de ocorrer um fenômeno de diluição de discurso em meio às múltiplas polifonias. Isso pode resultar em um texto que, apesar de aparentemente original, torna-se monótono e linear, carecendo de um ponto de vista autêntico.

O presente artigo examina amplamente o conceito de autoria e as fronteiras de uma obra. Os autores analisam os efeitos que diferentes versões de uma mesma obra podem exibir quando editada, por exemplo, em outros idiomas por meio de um tradutor. Discute-se se a intervenção e adaptação linguística seriam suficientes para deixar uma marca autoral na edição gerada, ou se é possível desconsiderar totalmente o esforço intelectual textual empregado pelo tradutor neste contexto. Portanto, a complexidade de uma obra e tal, que se torna um conceito abstrato e flexível, desde a sua concepção até a sua percepção.

Permanecendo na discussão sobre a identificação autoral, o artigo em análise destaca a obra de Bloom (1997), intitulada "*The anxiety of influence: A theory of poetry*", que explora o duplo papel dos fatores externos como elementos que podem tanto fortalecer quanto restringir a prática da autoria. Chega-se à conclusão de que a autoria, apesar de ser complexa e substancialmente moldada por influências externas, continua a existir e se manifesta em uma forma de intencionalidade que preserva um traço de individualidade.

No âmbito da Organização do Conhecimento, qualquer teoria relacionada à autoria inevitavelmente revela um aparente paradoxo: indivíduos são únicos em suas ideias e intenções, mas ao mesmo tempo, funcionam como esponjas que absorvem o mundo ao seu redor. Autores são moldados por predecessores, inspiram-se em outros e são aceitos por suas comunidades, embora cada um possua uma característica essencial e exclusiva. Ainda que um discurso mais complexo possa exaltar tanto a importância das relações quanto da individualidade, as noções de autoria nos *frameworks* ontológicos tradicionais frequentemente não capturam essa dualidade. Neste contexto, o artigo propõe uma questão significativa: quando um estudante utiliza extensivamente as LLMs para produzir seus textos sem que suas ideias e intenções fiquem explicitamente evidentes, está ele incorrendo em plágio? Mas a quem, ou a que, o aluno está de fato plagiando?

O artigo explora o conceito de **intenção comunicativa**, conforme definido por Bender *et al.* (2021), para ilustrar como a falta de capacidade de experimentar ou expressar intencionalidade impede que uma LLM seja considerada a autora de uma obra, apesar de sua competência em gerar informação. No entanto, mesmo que esta visão pareça conclusiva, sugere-se que o aluno, ao desempenhar tal tarefa, possui intencionalidade e aplica suas habilidades na elaboração do texto, o que pode, em parte, qualificá-lo como autor do conteúdo gerado. Prosseguindo com essa linha de pensamento, o artigo avança para discutir a ideia de um possível crime sem vítima, mas também considera a possibilidade de violação dos direitos autorais de uma comunidade ou entidade coletiva responsável pela criação do *corpus* de treinamento, o que tornaria essa coletividade uma provável vítima de plágio. Apesar da relevância do argumento, o texto aponta a inviabilidade de plagiar um grande número de autores, pois seus pequenos fragmentos intelectuais poderiam se tornar tão diminutos que não contribuiriam significativamente para o texto final; assim, o verdadeiro plagiado seria a própria equipe de desenvolvimento do LLM, que investiu tanto na programação quanto na curadoria dos conteúdos que formam a base de treinamento dessas IAGs.

Dessa forma, o conceito de plágio, bem como a definição de autoria, torna-se ambíguo, pois ambos dependem de uma semântica que, provisoriamente, entende a propriedade do texto produzido. O artigo discute a autoria como uma rede dispersa de conexões que se entrelaçam com experiências e obras, e a tecnologia se aproveita desse cenário mal fundamentado para gerar um resultado similar ao de um humano. Em relação ao plágio, o debate avança para a impossibilidade de retribuição, dado que, ainda que uma obra original seja reconhecida como o núcleo desse debate, suas ramificações e potenciais derivativos textuais podem rapidamente se dispersar em fragmentos tão difusos que não poderão ser ligados a seus autores. Contudo, o artigo destaca um ponto crucial: no contexto educacional, o foco não é a produção da obra, mas sim a capacidade de compreensão do aluno e como ele pode aplicar seu conhecimento para o próprio desenvolvimento e da sociedade em que está inserido.

Os autores concluem que o debate em torno do impacto dos LLMs no ensino frequentemente se concentra em sua competência como geradores de textos, com pouca atenção ao impacto dessas ferramentas nos processos educativos.

De um ponto de vista semântico, os alunos que utilizam essas tecnologias podem não estar cometendo plágio, ou podem ser acusados de violar direitos intelectuais, mas discute-se pouco sobre como isso afeta seu aprendizado ou senso de responsabilidade. Na academia, a autoria serve como uma forma de meritocracia intelectual, e é importante evitar atalhos. O artigo encerra recomendando que o foco do debate seja a responsabilidade, já que o uso de termos como autoria e plágio pode causar mais confusão do que esclarecimento.

Dadas as exigências do tema da pesquisa a ser desenvolvida, este artigo é uma fonte valiosa de informações, pois aborda o tema de maneira clara e expõe conceitos significativos destinados a expandir o cenário de discussão proposto a seguir.

Os professores do Instituto Federal Fluminense (IFF), campus Itaperuna, regularmente apresentam queixas sobre o uso exagerado das tecnologias de inteligências artificiais (IAGs) por parte dos alunos, e como estas práticas acabam por afetar os processos de ensino e aprendizagem em suas disciplinas. Embora não seja uma unanimidade, muitos entendem que as produções de seus alunos são afetadas por estas máquinas, onde os textos apresentados lhes parecem ser parafrásticos dos clássicos teóricos, ou mesmo entre si. Reclamam ainda, que não lhes parecem ser textos apropriados a compreensão que se espera de alunos de seus níveis de aprendizado, lhes parecendo pouco poli-semânticos, mesmo quando as atividades assim exigem.

Os docentes do IFF parecem expressar inquietações em relação à falta de atribuição autoral nos discursos dos estudantes. Essa situação pode ser interpretada como uma falta de apropriação intelectual das ideias apresentadas. Esse fenômeno pode estar relacionado a uma ocultação da compreensão autêntica dos conteúdos ou, em um cenário menos favorável, a uma falha na percepção dos alunos sobre a importância desse conhecimento em seus contextos sociais e culturais. Alternativamente, pode simplesmente indicar o uso desonesto de atalhos intelectuais para resolver problemas.

Consequentemente, o artigo oferece uma visão valiosa sobre os desafios relacionados à determinação de autoria, introduzindo o conceito de rede de conexões difusas dentro do contexto da Organização do Conhecimento. Este enfoque é intrigante, pois posiciona os LLMs como ferramentas que apenas ampliam os efeitos bem conhecidos da ambiguidade que permeia os conceitos de autoria e plágio.

Este artigo ainda proporciona uma significativa contribuição ao introduzir novos autores que discutem conceitos inovadores, tais como a ideia de que os significados atribuídos aos textos gerados por modelos de linguagem são fruto das interpretações dos leitores dessa ferramenta e não de sua capacidade inerente. Além disso, demonstra que a autoria sempre esteve sujeita a influências externas ao indivíduo ou grupo responsável pela criação da obra.

Discutir a responsabilidade ou a ética no uso das LLMs é crucial, em vez de tratá-las como mais uma variável complicadora no já incerto cenário de autoria e plágio. Essa discussão deve ser parte integrante da pesquisa, pois a mera proibição ou liberação indiscriminada de seu uso pode ter um impacto significativo no processo educacional dos alunos.

Referências

BENDER, E. M.; GEBRU, T.; MCMILLAN-MAJOR, A.; SHMITCHELL, S. On the dangers of stochastic parrots: Can language models be too big? In: PROCEEDINGS of the 2021 ACM conference on fairness, accountability, and transparency. [S.l.: s.n.], 2021. P. 610–623.

BLOOM, H. **The anxiety of influence: A theory of poetry**. [S.l.]: Oxford University Press, 1997.

SOOS, C.; HAROUTUNIAN, L. On the Question of Authorship in Large Language Models. **KO KNOWLEDGE ORGANIZATION**, Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, v. 51, n. 2, p. 83–95, 2024.